mento

O tutor que ensina cada aluno e mostra ao professor como ele aprende.

Plano de negócios e memorando de investimento — pré-seed. Tutoria por voz em quadro-branco ao vivo, ancorada nos livros do professor, para o Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano).



Versão de 31 de outubro de 2026 · Hackathon apoiado pela Teachy · Documento confidencial.
Este documento separa o que é **fato verificado no código**, o que é **premissa**, o que é **hipótese** e o que **não foi verificado**. Não há clientes pagantes, eficácia comprovada nem parcerias fechadas.

Como ler este documento

Este plano segue o formato que investidores de venture capital esperam de um memorando de investimento em estágio inicial (ver Anexo A): problema, solução, mercado (TAM/SAM/SOM), produto, modelo de negócio, go-to-market, concorrência, tração, equipe, finanças, roadmap, captação e riscos. Cada afirmação carrega uma etiqueta:

Etiqueta	Significado
FATO	Verificado no código ou em medição do próprio projeto (repositório, 31/10/2026).
PREMISSA	Número assumido por nós para fazer uma conta. Deve ser revisto com dados reais.
HIPÓTESE	Aposta de negócio ainda não testada com clientes.
NÃO VERIF.	Dado de terceiro (blog, notícia, release) que não foi confirmado na fonte primária. Reconferir antes de usar fora deste documento.

DECLARAÇÃO DE HONESTIDADE

Hoje a Mento **não tem clientes pagantes, receita, pilotos com escolas, parcerias fechadas nem evidência de ganho de aprendizagem**. Os alunos que aparecem nas telas do professor são **fictícios** (dados simulados de demonstração). O que existe é um protótipo funcional de ponta a ponta, construído em cerca de dois dias por três pessoas. Os campos que só a equipe pode preencher (equipe, tração, valor da captação) estão marcados em vermelho e listados no Anexo D.

Sumário

1. Sumário executivo 3
2. O problema 4
3. A solução e o produto (o que já funciona) 5
4. Por que agora 7
5. Mercado: TAM, SAM e SOM 8
6. Modelo de negócio e preço 9
7. Economia unitária (custo real da pilha tecnológica) 10
8. Go-to-market 12
9. Concorrência e diferenciação 13
10. Tecnologia, privacidade e defensabilidade 14
11. Tração e validação 15
12. Equipe 15
13. Projeções financeiras (cenários ilustrativos) 16
14. Roadmap 18
15. Captação e uso dos recursos 19
16. Riscos e mitigações 20

Anexos: A fontes · B fatos medidos · C premissas · D campos a preencher 21

1 Sumário executivo

A Mento é uma plataforma de tutoria com IA para escolas. O professor envia seus livros (PDF) e descreve a turma. Cada aluno conversa por voz com um tutor que **escreve, desenha e circula ao vivo** num quadro-branco, responde **a partir do material do professor, citando a página**, e verifica se o aluno entendeu. Cada conversa vira, automaticamente, **inteligência pedagógica para o professor**: quais conceitos cada aluno domina, onde estão as lacunas, de qual lição elas provavelmente vêm e o que fazer na próxima aula.

Tese: a escola define o que deve ser aprendido; a Mento ensina cada aluno individualmente e transforma a evidência dessas sessões em inteligência para o professor.

~1,8 s
da fala do aluno à primeira ação do tutor no quadro (mediana medida; 2,05 s após o prompt didático) FATO

R$ 1,3–2,5
custo variável estimado de uma sessão de 10 min com voz (cenário otimizado → preço de lista) PREMISSA

R$ 29
preço-hipótese por aluno/mês (≈ 5% da mensalidade média de escola privada) HIPÓTESE

O que existe hoje FATO

- Protótipo de ponta a ponta no ar: quadro-branco ao vivo, conversa por voz (STT + TTS), recuperação de trechos dos livros com citação de página, avaliação de respostas, e painel do professor com lacunas por conceito.
- Código em TypeScript (≈31 mil linhas, 89 arquivos de teste, 214 commits em 2 dias), monorepo com API Fastify, front-end Next.js e pacotes de contratos, quadro, tutor, voz, fontes, banco e análise.
- Integração contínua (typecheck, lint, testes) antes de qualquer deploy.

O que não existe IMPORTANTE

- Nenhum cliente, receita, piloto ou carta de intenção. Nenhuma medição de ganho de aprendizagem. Nenhum teste com alunos reais (menores de idade) — a política do projeto é usar só dados fictícios até haver base legal e consentimento (LGPD).
- Nenhuma parceria fechada. A Teachy apoia o hackathon; isso não é parceria comercial.

A PREENCHER PELA EQUIPE

Captação pretendida: R$ [VALOR] · **instrumento:** [SAFE / nota conversível / equity] · **pré-money/teto:** [VALOR] · **prazo de caixa (runway):** [N] meses. A proposta de distribuição percentual do uso dos recursos está na seção 15.

2 O problema

Alunos já estudam com IA generalista, mas essa IA **não conhece o livro nem a turma**, responde sem verificar se o aluno entendeu, e a conversa termina sem atualizar nenhum registro confiável do que ele sabe. O professor, por sua vez, só descobre lacunas em provas e notas — semanas depois.

Quem sofre	Dor
Aluno (7º–9º ano)	Dúvidas fora da aula sem alguém que explique no ritmo dele; IA genérica entrega a resposta, não ensina; precisa reenviar o PDF e reexplicar o contexto a cada conversa.
Professor	Turmas grandes impedem acompanhamento individual; não vê o que acontece no estudo individual; descobre lacunas tarde e não sabe de qual lição elas vêm.
Coordenação / direção (comprador)	Quer evidência de aprendizagem além da nota, reforço individualizado como diferencial para as famílias e controle sobre o que a IA diz e guarda.

Contexto de aprendizagem no Brasil

No PISA 2022 o Brasil ficou em torno de 379 pontos em matemática, contra média da OCDE de cerca de 472 (OCDE, divulgação de dez/2023) NÃO VERIF. — valores citados de memória; **conferir em oecd.org antes de usar externamente**. A defasagem aparece nos anos finais do fundamental, exatamente o foco inicial da Mento.

Por que tutoria individual?

A literatura sobre tutoria um-a-um (a partir de Bloom, 1984) aponta ganhos grandes sobre ensino em grupo, porém o tamanho do efeito é debatido e muitos estudos posteriores encontram efeitos menores. A Mento **não afirma** reproduzir esse ganho: afirma que torna a tutoria individual economicamente possível e mensurável, e que o piloto da seção 11 existe justamente para medir.

> **INSIGHT CENTRAL**
> A IA que responde não é suficiente. O valor está no **ciclo**: conteúdo do professor → tutoria que verifica → evidência por conceito → ação do professor. O quadro-branco é a interface; o produto é o ciclo.

3 A solução e o produto

Como funciona (a experiência em 6 passos)

#	Passo	O que acontece
1	O professor configura	Envia o livro (PDF), escolhe a matéria e descreve a turma (ex.: “8º ano, …”). O sistema extrai o texto, divide em trechos, indexa e monta uma sequência de lições com pré-requisitos.
2	O aluno fala	Abre a matéria e conversa por voz (ou texto). O tutor responde em português do Brasil, no nível da turma.
3	O tutor ensina no quadro	Escreve, desenha ilustrações, faz linhas do tempo e **circula termos** enquanto fala; mostra chips de fonte (“Livro, p. 12”).
4	O aluno interage	Interrompe, clica num ponto do quadro e pergunta sobre ele; o tutor muda o rumo da explicação.
5	O tutor verifica	Faz uma pergunta nova (“explique para um colega”); um juiz registra evidência por conceito (certo/errado/parcial).
6	O professor decide	Vê, por aluno e pela turma, conceitos dominados, lacunas, provável lição de origem e sugestões de intervenção. A IA sugere; o professor decide.

Estado de implementação FATO (código em 31/10/2026)

Capacidade	Estado	Detalhe técnico
Turno do tutor com ferramentas	Funciona	API Fastify transmite chamadas de ferramenta por SSE (fala, texto, desenho, círculo, destaque, pergunta de verificação). Claude Haiku 5.5 sem “thinking”; até 4 rodadas por resposta, que só termina numa pergunta.
Voz	Funciona	STT Deepgram Nova-3 pt-BR no navegador (token de curta duração); TTS ElevenLabs Flash v2.5 no servidor com tempos de palavra para legendas; barge-in com tratamento de eco (alto-falante sem fone: *não testado com microfone real*).
Livros e citações	Funciona	Embeddings Voyage + MongoDB Atlas Vector Search + busca textual em português, fundidos por RRF; citações validadas contra o texto do trecho; aviso quando a resposta sai do material.
Ilustrações	Funciona	Imagens Gemini geradas sob demanda, em cache, aplicadas assim que chegam (assíncrono); prompt orienta a ilustrar proativamente.
Evidência e análise	Funciona	Juiz Haiku em paralelo; ao encerrar a sessão, análise determinística (regras *rules-v1*, severidade crítica/média/positiva, confiança por fórmula) com diagnóstico por grafo de pré-requisitos; a LLM só reescreve o texto.
Painel do professor	Funciona (parcial)	Abas Alunos e Materiais, contexto da turma, lacunas por conceito, estágio (em observação / lacuna / persistente), tópicos com mais dificuldade na turma e geração de lista de exercícios por Claude a partir do livro.
Retomar / encerrar sessão	Funciona	Máquina de estados idempotente: encerrar duas vezes não duplica insights.
CI	Funciona	GitHub Actions: instalação travada, typecheck, lint, testes e verificação de fixtures em cada PR.

Limites conhecidos HONESTO

- Perfil dos alunos (dados pessoais, histórico escolar, notas) é **fictício e somente leitura**; nunca é enviado a uma LLM.
- Sem autenticação nem multi-professor/multi-turma: é um espaço de trabalho único de protótipo. Não pode ir a escolas reais nesse estado.
- Uma única matéria demonstrada (História — Roma Antiga) a partir de um livro; qualidade em outras matérias e livros não foi medida. Matemática não está pronta.
- Nenhum teste com alunos reais; nenhuma avaliação pedagógica externa. A qualidade didática foi avaliada apenas por roteiros automatizados e pelo fundador.

4 Por que agora

- **Latência abaixo de 2 s tornou a voz natural.** Com um modelo pequeno (Haiku 5.5), STT e TTS em streaming, a primeira ação do tutor aparece em ~1,8 s FATO. Um tutor de voz que escreve e desenha ao mesmo tempo não era viável com custo e latência de dois anos atrás.
- **Custo de tokens caiu.** Haiku 5.5 foi lançado em 7/10/2026 por US$ 0,10 / US$ 0,50 por milhão de tokens (entrada/saída, prompts até 100 mil tokens) segundo veículos de imprensa tecnológica NÃO VERIF. — confirmar na página oficial de preços da Anthropic. Com isso, o custo de LLM deixa de ser o item dominante e o desafio passa a ser voz e imagem.
- **Quadro-branco com IA virou categoria disputada** (Gauth lançou um “Unlimited Digital Canvas” em 1/10/2026 NÃO VERIF.), o que valida a demanda e obriga a diferenciar pelo *ciclo* com a escola, não pelo quadro.
- **Escolas brasileiras estão abrindo espaço para IA**, e a Teachy — patrocinadora do hackathon — mostra que há mercado para IA educacional no Brasil HIPÓTESE (não há dados de receita da Teachy neste documento).
- **Arquitetura compatível com retenção zero** (memória no banco da escola, LLM sem estado) permite conversar com escolas sobre LGPD sem prometer o que ainda não foi certificado.

Linha do tempo de desenvolvimento (git)



214 commits entre 30/10/2026 16h26 e 31/10/2026 (git log). Datas aproximadas dos marcos conforme o histórico do repositório.

5 Mercado: TAM, SAM e SOM

Foco inicial: **Ensino Fundamental II, 7º–9º ano**, escolas privadas, começando por Pernambuco (Recife). Cálculo **de baixo para cima**: alunos × preço anual. Investidores desconfiam de TAM "de cima para baixo" sem dados; por isso cada passo mostra a fonte ou marca a premissa.

Passo	Valor	Base
Matrículas no Ensino Fundamental, Brasil, 2024	≈ 26 milhões	Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 FONTE
Parcela dos anos finais (6º–9º) no fundamental	≈ 43% → ≈ 11 mi	PREMISSA — a sinopse do Inep tem o número exato; **substituir**
7º–9º ano = 3/4 dos anos finais	≈ 8,4 mi	PREMISSA (3 de 4 séries)
Parcela da rede privada nos anos finais	≈ 16,3%	Dado do Censo 2023 citado em imprensa NÃO VERIF. (2024 não localizado)
Preço anual por aluno (hipótese)	R$ 348	R$ 29 × 12 HIPÓTESE

TAM — 7º–9º ano, todas as redes, Brasil
≈ 8,4 mi alunos × R$ 348 ≈ R$ 2,9 bi / ano

SAM — rede privada
≈ 1,37 mi alunos ≈ R$ 477 mi / ano

SOM (3 anos)
≈ 6 mil alunos ≈ R$ 2,

≈ 0,44% do SAM · ≈ 30 escolas de 200 alunos *(ilustrativo)*

Cálculo aritmético sobre as premissas da tabela. Não é previsão de vendas.

LEITURA HONESTA

(1) O TAM é teórico: inclui a rede pública, que tem outra dinâmica de compra (licitação, CPSI, conectividade) e não é alvo dos primeiros 3 anos. (2) O SAM depende da disposição das escolas privadas de pagar R$ 29 por aluno/mês; **isso nunca foi testado**. (3) Mensalidades médias variam muito: R$ 450–2.000 por mês segundo o portal Melhor Escola; média de R$ 531,44 em 2025 (todas as etapas) segundo a Sponte/Linx NÃO VERIF.. O preço sugerido equivale a ≈ 5,5% de uma mensalidade média. (4) A conta ignora segmentos adjacentes (Ensino Médio, 6º ano, cursinhos, redes de franquia), que ampliam o mercado, mas ficam fora do plano.

Mercado local inicial NÃO VERIF.

O briefing da equipe cita para o Recife, no Censo Escolar 2025, cerca de 318 mil matrículas e 1.064 estabelecimentos (≈ 564 privados). O fundador pediu que esses números sejam reconferidos nas bases do Inep antes de uso externo; por isso não entram nas contas acima.

6 Modelo de negócio e preço

SaaS institucional B2B2C: a escola contrata e os alunos usam. HIPÓTESE — nenhum preço foi testado com uma escola.

Oferta	Para quem	Preço-hipótese
Piloto pago (6–8 semanas)	1 escola, 1 disciplina, 1–2 turmas, avaliação antes/depois	R$ [A DEFINIR] por turma; sugestão: cobrir o custo variável + implantação (valor simbólico, para formalizar o compromisso)
Licença anual por aluno	Escolas privadas, 7º–9º ano	R$ 29/aluno/mês (R$ 348/ano), contrato anual, mínimo por turma
Implantação e formação	Todas	Pacote único opcional (formação do professor, ingestão dos livros)
Módulo para plataformas (futuro)	Edtechs como a Teachy	Licenciamento/parceria — somente se houver interesse; **nenhum foi manifestado**

Por que o preço por aluno faz sentido (e onde pode falhar)

- Comparação de ordem de grandeza: aulas particulares individuais custam muitas vezes mais por hora; o argumento é “tutoria individual para todos por uma fração da mensalidade”. HIPÓTESE
- Se a escola compra para a turma toda mas só 30% usa, o preço por *usuário ativo* sobe e o custo variável cai: o risco econômico não é o custo, é o **engajamento** e a renovação.
- Sensibilidade: a R$ 20 por aluno/mês a margem otimizada cai de 65% para ≈ 49%; a R$ 40, sobe para ≈ 74% (conta da seção 7).

> **MÉTRICAS QUE VAMOS ACOMPANHAR NO PILOTO**
>
> Alunos ativos por semana / alunos licenciados · sessões por aluno/mês · minutos de voz por sessão · custo variável por sessão e por aluno ativo · % de lacunas que o professor adota ou descarta · avaliação antes/depois em questões equivalentes · NPS de professores e alunos · renovação.

7 Economia unitária

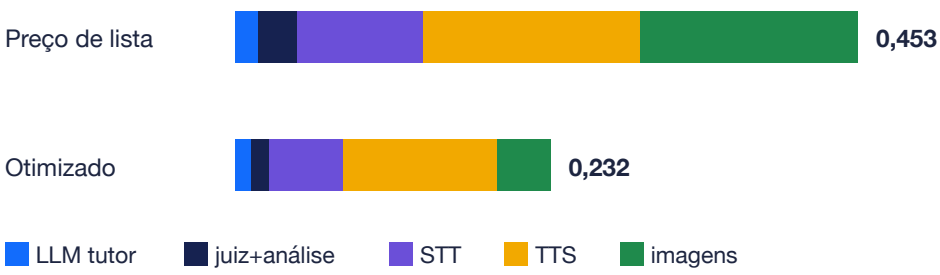
Construída a partir dos **preços de lista** dos provedores usados no código (pesquisa de 30–31/10/2026) e do comportamento real do tutor. As quantidades por sessão são PREMISSAS; os preços são de terceiros NÃO VERIF. — confirme em cada página oficial antes de usar com investidores. Câmbio assumido: **R$ 5,50 / US$ 1** PREMISSA.

Sessão de referência: 10 minutos com voz, ≈ 8 turnos do aluno

Componente	Premissa de uso	Preço de lista	Lista (US$)	Otimizado (US$)
LLM do tutor (Haiku 5.5)	3 rodadas × ~9 mil tokens de entrada por turno; ~1,5 mil de saída	US$ 0,10 / 0,50 por 1 mi tokens	0,028	0,012
Juiz + análise pós-sessão (Haiku)	juiz por resposta + 1 análise por sessão	idem	0,013	0,013
STT (Deepgram Nova-3 multilíngue)	10 min de microfone aberto	≈ US$ 0,0092/min (fontes: US$ 0,0058–0,0092)	0,092	0,055
TTS (ElevenLabs Flash v2.5)	~5 min de fala ≈ 4.000 caracteres	≈ US$ 0,04 / 1.000 caracteres	0,160	0,112
Imagens (Gemini)	4 imagens por sessão	≈ US$ 0,04 por imagem NÃO VERIF.	0,160	0,040
Embeddings (Voyage voyage-4)	consulta por turno	US$ 0,06 / 1 mi tokens; 200 mi grátis	≈ 0	≈ 0
Total por sessão			**0,453**	**0,232**
Total em reais (R$ 5,50)			**R$ 2,49**	**R$ 1,28**

"Otimizado" assume: 75% das imagens vêm de cache compartilhado entre alunos da mesma escola/livro; microfone cobrado só durante fala (detecção de voz), ~40% a menos; cache de prompt do LLM; desconto de volume de ~30% no TTS. **Nenhuma dessas otimizações foi medida**; são metas.

Custo variável por sessão de 10 min (US$)



Voz (STT + TTS) e imagens somam ≈ 91% do custo em preço de lista; o LLM é pouco relevante. Fonte: cálculo da tabela acima.

Do custo por sessão à margem por aluno

Item (por aluno ativo/mês; 8 sessões)	Preço de lista	Otimizado
Custo variável	R$ 19,92	R$ 10,21
Receita (R$ 29)	R$ 29,00	R$ 29,00
Margem bruta (só custo variável de IA)	**≈ 31%**	**≈ 65%**

O QUE ISSO SIGNIFICA

Em preço de lista, **voz e imagem tornam a margem fina** (31%). É preciso (a) cache agressivo de imagens e de falas repetidas, (b) cobrar o microfone só quando o aluno fala, (c) oferecer modo texto como padrão econômico, (d) negociar volume e (e) considerar a voz um recurso de plano superior. Custos fixos (hospedagem Render, MongoDB Atlas, suporte, segurança) **não foram medidos** e não estão na margem acima. A estrutura de custos é sensível ao câmbio: todos os provedores cobram em dólar.

PREMISSA

8 Go-to-market

HIPÓTESE A estratégia abaixo é um plano a validar, não resultados.

Fase 0 — hoje: descoberta e prova de conceito

- Entrevistar 15–20 coordenadores pedagógicos e professores do 7º–9º ano de escolas privadas do Recife: que plataformas usam, quanto pagam, o que impede a adoção de tutoria com IA, o que querem ver no painel.
- Mostrar a demonstração (História — Roma Antiga) e coletar cartas de intenção para um piloto.

Fase 1 — piloto pago em 1 escola (6–8 semanas)

- 1 escola, 1 disciplina, 1–2 turmas; avaliação inicial e final com questões equivalentes; consentimento dos responsáveis e base legal LGPD definidos **antes** de qualquer aluno real usar.
- Meta de aprendizado (não de marketing): medir se o tutor ajuda, quanto custa por aluno ativo e se o professor usa as lacunas. Publicar a metodologia, inclusive resultados fracos.

Fase 2 — 5 a 10 escolas, expansão regional

- Venda consultiva ao diretor/mantenedor e à coordenação, com o relatório do piloto como prova. Canal: indicação entre escolas e redes de colégios.
- Segunda matéria (Matemática, Português) conforme o piloto mostrar demanda.

Fase 3 — escala

- Redes de escolas e parcerias (ex.: edtechs que já vendem às escolas). Rede pública só com estratégia própria (licitação, CPSI do Marco Legal das Startups, dispositivos e conectividade variáveis).

> **RELAÇÃO COM A TEACHY (HIPÓTESE)**
>
> A Mento se posiciona como **camada de tutoria ao vivo e inteligência de aprendizagem** que complementa plataformas de professores. Perguntas a fazer à Teachy: como imaginam a tutoria individual, que sinais de aprendizagem observam, que integração seria viável, o que um piloto exigiria. Não há indicação de que a Teachy tenha oferecido ou demonstrado interesse em adquirir, investir ou fazer parceria. Ler as regras de propriedade intelectual do hackathon antes de qualquer submissão.

9 Concorrência e diferenciação

Informações de concorrentes vêm de pesquisa documentada no repositório em 30/10/2026 (sites públicos, comunicados) e **não foram testadas nos produtos reais** NÃO VERIF.. Não afirmamos que algum concorrente "não tem" um recurso.

Categoria	Exemplos	Onde competem	Espaço que a Mento busca
IA educacional brasileira	Teachy	Professores, materiais, avaliações, acompanhamento	Tutoria ao vivo + evidência por conceito (complementar; concorrente adjacente)
IA para escolas (K-12)	Flint, Lyceum	Atividades criadas pelo professor, monitoramento, citações, quadro	Flint **sobrepõe bastante** (quadro, voz, citações, insights). Diferencial a validar: tutor que desenha ao vivo e clique-e-pergunta em qualquer objeto, citação do PDF do professor com trecho destacado, diagnóstico por pré-requisitos
Tutor pessoal	Studdy, Khanmigo, Gauth	Explicação passo a passo, diálogo	Contexto curricular persistente + evidência ligada à escola
Materiais → estudo	StudyFetch, Quizlet, Gizmo	PDFs viram flashcards/quizzes	Ingestão institucional + currículo definido pelo professor
Assistentes gerais	ChatGPT, Claude, Gemini	Respostas para qualquer coisa — **substituto mais forte**	Currículo, continuidade, verificação, professor no controle

Diferenciação defensável (e seus limites)

- **Quadro, voz e upload de PDF não são fosso** por si sós; qualquer concorrente bem financiado pode copiá-los em meses. Dizemos isso abertamente.
- O que acumula valor é o **ciclo de dados**: evidências por conceito ligadas a uma sequência de lições (grafo de pré-requisitos) do *livro daquela escola*. Quanto mais sessões, melhor o diagnóstico e mais difícil trocar de fornecedor. HIPÓTESE
- **Determinismo onde importa:** severidade, confiança e diagnóstico são regras auditáveis (*rules-v1*), não opinião da IA — facilita confiança de coordenação e conformidade.
- **Professor no controle**: a IA sugere; o professor descarta. Sem rótulos psicológicos nem "estilos de aprendizagem" (sem respaldo científico).

10 Tecnologia, privacidade e defensabilidade

Arquitetura FATO

Camada	Tecnologia
Front-end	Next.js (somente interface); quadro em DOM, renderizadores de texto, desenho, destaque e círculo; legendas sincronizadas com a fala.
API	Fastify (TypeScript), SSE para o turno do tutor, contratos Zod compartilhados.
Tutor	Claude Haiku 5.5 (tutor e juiz); prompts como arquivos de texto (base + perfil da matéria + contexto da turma + trechos do livro + resumo do aluno).
Voz	Deepgram Nova-3 (STT) · ElevenLabs Flash v2.5 (TTS).
Conhecimento	Voyage embeddings · MongoDB Atlas Vector Search + busca textual · extração de PDF e sequência de lições.
Imagens	Google Gemini, cache por hash do prompt.
Dados / hospedagem	MongoDB (Mongoose) · deploy em Render após CI verde.

Privacidade e conformidade HIPÓTESE de projeto

- Alunos podem ser menores: a LGPD (Lei 13.709/2018, art. 14, melhor interesse da criança e do adolescente) exige base legal e, em regra, consentimento específico de um responsável. Há ainda legislação recente sobre proteção de crianças em ambientes digitais (ECA Digital) que **precisa ser analisada por advogado** NÃO VERIF..
- Projeto **compatível com retenção zero** (“a IA esquece tudo; a escola lembra”): a memória fica no banco da Mento, estruturada, corrigível e apagável; o LLM não guarda estado. Dizemos “arquitetura compatível com ZDR”, **não** “somos ZDR”: os acordos de retenção zero com cada provedor ainda não existem.
- Dados pessoais fictícios do perfil do aluno nunca vão para LLM; identificadores pseudonimizados; o painel do professor mostra o que o aluno *entende*, não o que escreveu.
- Proibido por regra de produto: inferências psicológicas (atenção, ansiedade, personalidade), rótulos permanentes, ranking de alunos.
- **Pendências antes de qualquer piloto real:** autenticação e multi-escola, política de retenção, contratos de operador/controlador, avaliação de transferência internacional (os provedores estão nos EUA), consentimento de responsáveis, canal de correção.

Defensabilidade, com os pés no chão

Hoje o fosso é fraco: o código foi escrito em dois dias e usa APIs de terceiros. A defensabilidade esperada vem de (1) dados proprietários de aprendizagem ligados ao currículo de cada escola, (2) integração no fluxo do professor e (3) confiança institucional (privacidade, validação pedagógica). Nenhuma dessas existe ainda em escala.

11 Tração e validação

TRAÇÃO ATUAL

Clientes pagantes: **0** · Receita: **R$ 0** · Pilotos: **0** · Cartas de intenção: [PREENCHER, se houver] · Entrevistas com escolas: [PREENCHER] · Lista de espera: [PREENCHER].

O que temos de prova, e o que ela vale FATO

Evidência	Resultado	O que prova — e o que não prova
Latência do turno (`pnpm turn:bench`)	1ª ação p50 1,8 s (p95 2,6 s); 1º áudio ≈ 0,35 s; 0 erros. Após o prompt didático: p50 2,05 s, p95 3,09 s	Prova viabilidade técnica da voz+quadro. Não prova qualidade pedagógica.
Aula roteirizada de 5 turnos	2–4 falas por resposta; toda resposta termina em pergunta; 2 verificações em 5 turnos	Teste automatizado com roteiro; **não** é teste com aluno real. Um humano falando com o prompt novo ainda não foi verificado.
Testes automatizados	89 arquivos de teste; CI exige verde antes do deploy	Qualidade de engenharia; não valida valor para a escola.

Como vamos gerar tração (próximos 90 dias)

- 20 entrevistas; 3 cartas de intenção; 1 piloto pago assinado; instrumento de avaliação antes/depois desenhado com um pesquisador em educação.

12 Equipe

O repositório mostra três pessoas trabalhando em paralelo, com divisão clara de responsabilidades (todos os nomes, cargos e biografias abaixo **precisam ser confirmados e completados** pela equipe):

Frente	Pessoa (a confirmar)	Responsabilidade
Quadro-branco: back-end, tutor, voz, recuperação	Eric Barreto (fundador) CONFIRMAR	Prompts, orquestração do LLM, STT/TTS, desenho, juiz, ingestão e busca nos livros
Quadro-branco: front-end e design system	Robério Filho CONFIRMAR	Experiência do aluno: quadro, círculos, clique-e-pergunta, orbe/mascote, voz no cliente
Interface do professor, dados e insights	Mateus Ataide CONFIRMAR	Abas Alunos/Materiais, contexto da turma, análise → insights, listas de exercícios

A PREENCHER PELA EQUIPE

Para cada pessoa: cargo, formação, experiência anterior relevante (educação, IA, vendas B2B, escolas), dedicação (tempo integral/parcial), participação societária. Lacunas de contratação que o investimento cobriria: [ex.: especialista pedagógico, vendas consultivas para escolas, responsável por privacidade/jurídico]. Conselheiros/mentores: [PREENCHER].

Evidência de execução (git): 214 commits em ~1,5 dia por 3 contribuidores; processo com contratos compartilhados e integração contínua.

13 Projeções financeiras

> **AVISO**
> Não há histórico financeiro. Os números abaixo são **cenários ilustrativos** construídos sobre as premissas das seções 5–7, para mostrar a mecânica do negócio e o que precisa ser verdade. Não são previsão.

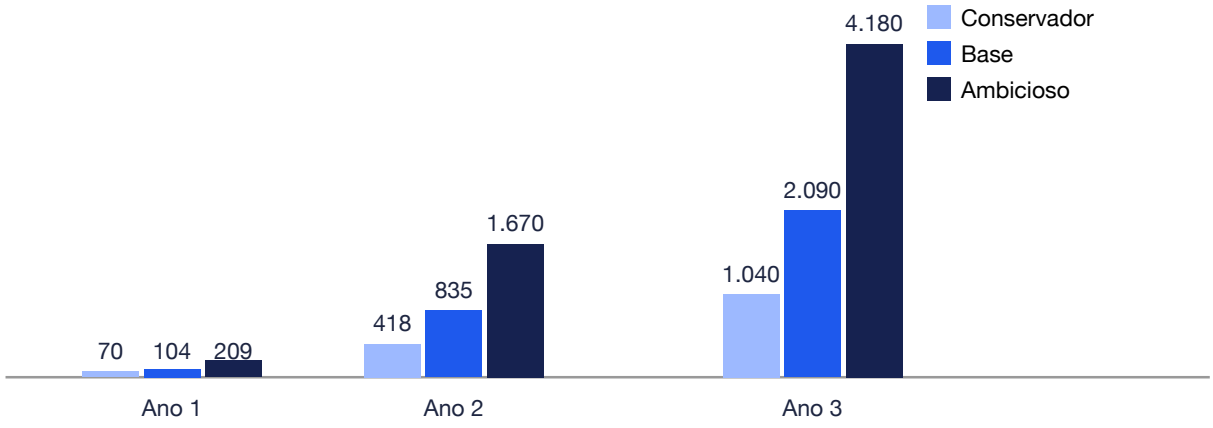
Premissas dos cenários PREMISSA

- 200 alunos de 7º–9º por escola cliente; preço R$ 348/ano; no ano 1 as escolas pagam 50% (piloto/desconto de lançamento).
- Margem bruta de IA: 65% (custo otimizado) — se não houver otimização, 31%.
- Despesas operacionais (equipe de 6–8 pessoas, marketing, jurídico, infraestrutura fixa): ≈ R$ 150 mil/mês = R$ 1,8 mi/ano, constantes por simplicidade.

Cenário	Escolas (fim a1 / a2 / a3)	Alunos (a3)	Receita a1	Receita a2	Receita a3
Conservador	2 / 6 / 15	3.000	R$ 70 mil	R$ 418 mil	R$ 1,04 mi
Base	3 / 12 / 30	6.000	R$ 104 mil	R$ 835 mil	R$ 2,09 mi
Ambicioso	6 / 24 / 60	12.000	R$ 209 mil	R$ 1,67 mi	R$ 4,18 mi

Receita do ano = alunos ao final do ano × R$ 348 (ano 1 × 50%). Simplificação: ignora o ritmo de entrada ao longo do ano.

Receita anual por cenário (R$ mil)



Valores da tabela (R$ mil). Cenários ilustrativos.

Ponto de equilíbrio (ilustrativo)

Margem bruta por aluno/ano com custo otimizado: R$ 348 − R$ 122 = **R$ 226**. Com despesas fixas de R$ 1,8 mi/ano, o equilíbrio exige ≈ **8.000 alunos pagantes** ≈ 40 escolas de 200 alunos ≈ 0,6% do SAM. No cenário base o ano 3 ainda **não** cobre o custo: é preciso capital até lá. Se a margem ficar em 31% (sem otimização), o equilíbrio sobe para ≈ 16.500 alunos. Esses números mostram que **otimizar o custo de voz e imagem é pré-requisito do modelo**, não detalhe técnico.

Cenário base, ano 3	R$ mil
Receita (6.000 alunos × R$ 348)	2.088
Custo variável de IA (otimizado, R$ 122/aluno)	(735)
Lucro bruto	**1.353**
Despesas operacionais (premissa)	(1.800)
Resultado operacional	**(447)**

14 Roadmap

Hoje	0–3 meses	3–9 meses	9–18 meses
Protótipo E2E História / Roma Painel + insights CI/CD	Autenticação, multi-escola e multi-turma Jurídico: LGPD, consentimento Otimizar custo de voz e imagem 20 entrevistas Carta de intenção	Piloto pago (6–8 sem.) avaliação antes/depois 2ª matéria (Mat./Port.) Upload de materiais pelo professor Relatório do piloto	5–10 escolas Integrações (SIS/LMS) Acordos ZDR com provedores Painel de coordenação Famílias (módulo) Estudo de eficácia

Roadmap proposto. Datas relativas ao fechamento da captação. HIPÓTESE

Marcos que destravam uma rodada seguinte HIPÓTESE

- Piloto concluído com metodologia transparente e custo por aluno ativo medido.
- 3–5 escolas pagantes com renovação; uso semanal sustentado por ≥ 40% dos alunos licenciados.
- Margem bruta ≥ 60% medida em produção.
- Conformidade LGPD revisada por advogado; contratos de operador com os provedores.

Fora de escopo por ora

Ensino Médio e superior, rede pública, módulo de famílias, nota/diário de classe, LMS, modelos próprios treinados, multiagentes complexos.

15 Captação e uso dos recursos

A PREENCHER PELO FUNDADOR

Valor da captação: R$ [VALOR] · **Instrumento:** [SAFE / nota conversível / equity] · **Pré-money ou teto:** R$ [VALOR] · **Diluição:** [%] · **Runway:** [N] meses · **Investidores já conversando:** [PREENCHER ou "nenhum"]. Este documento não sugere valuation: sem tração, qualquer número seria inventado.

Proposta de distribuição (percentuais) HIPÓTESE

Destino	%	Para quê
Produto e engenharia	40%	Autenticação, multi-escola, upload de materiais, segunda matéria, otimização de custo, confiabilidade
Pesquisa pedagógica e piloto	15%	Pesquisador em educação, desenho do estudo antes/depois, incentivos às escolas piloto
Vendas consultivas e implantação	20%	1–2 pessoas de relacionamento com escolas, formação de professores
Jurídico, privacidade e segurança	10%	LGPD, contratos, testes de segurança, acordos de retenção zero
Infraestrutura e provedores de IA	10%	Custo variável dos pilotos (R$ 1,3–2,5 por sessão de 10 min), hospedagem, observabilidade
Reserva e administrativo	5%	

Saída (exit)

Caminhos possíveis, **sem nenhum compromisso ou interesse manifestado**: aquisição por edtech/plataforma educacional, parceria de licenciamento, ou crescimento independente com novas rodadas. Dependem de tração que ainda não existe.

16 Riscos e mitigações

Risco	Gravidade	Mitigação
Eficácia pedagógica não comprovada: o tutor pode não gerar ganho de aprendizagem	Alta	Piloto com avaliação antes/depois e metodologia aberta; pesquisador independente; pivotar o foco para o painel do professor se o tutor sozinho não mostrar ganho.
Margem fina por voz e imagem	Alta	Cache de imagens/falas, cobrança do microfone só na fala, modo texto padrão, voz como plano superior, negociação de volume; medir custo por aluno ativo no piloto.
LGPD / menores / reputação	Alta	Nenhum aluno real antes de base legal e consentimento; arquitetura de retenção mínima; revisão jurídica; contratos de operador; transparência sobre uso de IA.
Alucinação ou conteúdo inadequado do tutor	Alta	Respostas ancoradas no material com citação validada; aviso fora do material; professor revisa; mecanismo de denúncia/correção; testes de segurança.
Concorrência (Teachy, Flint, Khanmigo, ChatGPT etc.) copia recursos	Alta	Competir pelo ciclo de dados e pela relação com a escola; considerar parceria em vez de confronto; velocidade de execução.
Ciclo de venda para escolas é lento e depende de decisores	Média	Pilotos curtos e baratos; indicação entre escolas; venda ao coordenador com relatório de evidência.
Dependência de provedores (Anthropic, ElevenLabs, Deepgram, Google, Voyage, MongoDB) e câmbio	Média	Camadas de abstração já existentes por provedor; alternativas mapeadas (ex.: Azure/Cartesia para TTS); preços em dólar entram no reajuste do contrato.
Qualidade fora da demonstração: só uma matéria/livro testado; PDFs escaneados	Média	Testar 5+ livros e 3 matérias antes do piloto; OCR/visão para páginas sem camada de texto.
Equipe pequena e sem experiência de vendas a escolas [confirmar]	Média	Contratação-chave com a captação; conselheiros do setor educacional.
Propriedade intelectual do hackathon	Média	Ler as regras do evento (titularidade, licença do patrocinador, exclusividade) antes de submeter.
Desconfiança de professores (“a IA vai me substituir”)	Média	Professor decide; painel serve a ele; formação; a IA nunca decide aprovação.

Anexo A — Formato esperado por VCs e fontes

O que investidores de estágio inicial esperam de um memorando

Resumo de guias de fundos e ferramentas de captação, consultados em 31/10/2026 (fontes de vendors e blogs de VC, **não pesquisas primárias com investidores** NÃO VERIF.): contar a história da empresa com **problema, solução, tamanho de mercado, equipe, diferenciação de produto, projeções financeiras e mitigação de risco**; incluir **modelo de negócio, aquisição de clientes, preço e proposta de valor**; declarar **quanto se capta e como será gasto** (planos vagos corroem a confiança); falar de diluição e de rodadas futuras; e evitar TAM "de cima para baixo" sem dados. O memorando típico tem em torno de 3.000 palavras e o plano de negócios é o roteiro operacional da empresa. O modelo clássico de deck (Sequoia, YC) lista: propósito, problema, solução, *por que agora*, mercado, concorrência, produto, modelo de negócio, equipe e finanças; Michael Seibel (YC) enfatiza clareza imediata: o que a empresa faz, equipe, tração, insight único, tamanho de mercado e pedido.

Este documento cobre todos esses itens, e acrescenta seções de **economia unitária**, **riscos** e **honestidade sobre o que é premissa** porque, sem tração, é isso que dá credibilidade.

Fontes (consultadas em 31/10/2026)

- Memorandos de investimento: nicdetommaso.beehiiv.com — What's inside an early-stage VC investment memo; aspireapp.com — Investment memorandum; qubit.capital — Early-stage VC investment memo; goingvc.com; carta.com — Investment memos.
- Pitch a investidores: Paul Graham — How to Present to Investors; SaaStr — Michael Seibel (YC); modelo Sequoia e regra 10/20/30 de Guy Kawasaki (2005) citados via sites espelho NÃO VERIF..
- Mercado: Inep, Notas Estatísticas do Censo da Educação Básica 2024 (≈ 26 mi matrículas no fundamental; anos finais com queda de 3,6% em 5 anos); rede privada nos anos finais 16,3% (Censo 2023, via SBT News); rede privada ≈ 20,2% de todas as matrículas em 2024 (Extra Classe).
- Mensalidades: Melhor Escola (R$ 450–2.000); Viva / Sponte (Linx) (média R$ 531,44 em 2025).
- Preços de IA: Haiku 5.5 — TechEnclave, pricepertoken.com (conferir em platform.claude.com); Deepgram Nova-3 — Activepieces, Soniox; ElevenLabs, Voyage, Cartesia, Azure — páginas oficiais citadas em `docs/11-technology-research.md` (30/10/2026).
- Concorrência: `docs/09-market-and-competitors.md`, `docs/15-studdy-teardown.md`, flintk12.com, studdyai.com, comunicado do Gauth (1/10/2026).
- Tutoria individual: Bloom, B. S. (1984), "The 2 Sigma Problem", *Educational Researcher* — efeito debatido na literatura posterior.

Anexo B — Fatos medidos no projeto

Medida	Valor	Origem
Primeira ação do tutor (mediana, ponta a ponta)	1,8 s (p95 2,56 s)	Hand-off do back-end, 30/10/2026 (22h42 -03), `pnpm turn:bench 3`
Primeiro byte de áudio (TTS)	≈ 0,35 s	idem
Primeira ação com prompt didático	p50 2,05 s · p95 3,09 s · script completo p50 4,8 s	idem, §6
Erros nos testes de latência	0	idem
Linhas de código TS/TSX · arquivos de teste · commits	≈ 31 mil · 89 · 214	repositório em 31/10/2026
Modelo do tutor	claude-haiku-5-5, thinking desligado	decisão D55 (`docs/10-decisions.md`)
Verificação com pessoa real falando, alto-falante sem fone	**não verificada**	Hand-off §6 e §9

Anexo C — Lista de premissas e itens não verificados

- Parcela dos anos finais no fundamental (43%) e fração 3/4 para 7º–9º: substituir pela sinopse estatística do Inep.
- Rede privada nos anos finais (16,3% em 2023): confirmar 2024.
- Preço de R$ 29/aluno/mês, 200 alunos/escola, 8 sessões/mês, 10 min/sessão: **não testados**.
- Preços de provedores (Anthropic, Deepgram, ElevenLabs, Gemini): conferir em páginas oficiais; câmbio R$ 5,50.
- Otimizações de custo (cache de imagens 75%, STT 40% menor, TTS –30%): metas, não medições.
- Despesas operacionais de R$ 150 mil/mês: placeholder.
- Dados do PISA 2022 e ECA Digital: conferir nas fontes oficiais.
- Funcionalidades de concorrentes: não testadas nos produtos reais.
- Marca “Mento” e origem dos ativos de marca: disponibilidade no INPI não verificada.
- Telas do professor: o bloco de alunos usa dados fictícios; **informar isso verbalmente** ao investidor, mesmo onde o selo visual “dados simulados” tiver sido removido da interface.

Anexo D — O que só a equipe pode preencher

Campo	Onde entra
Valor, instrumento, teto/pré-money, runway, investidores em conversa	Seção 1 e 15
Nomes, cargos, experiência, dedicação e sociedade de cada pessoa; lacunas de contratação; mentores	Seção 12
Tração real: entrevistas, cartas de intenção, lista de espera, qualquer conversa com escolas	Seção 11
Preço do piloto; escola(s) candidata(s)	Seção 6 e 8
Regras do hackathon sobre propriedade intelectual	Seção 16
Contato (e-mail, site, telefone)	Capa